

8 Espace - sections de solides

Def.

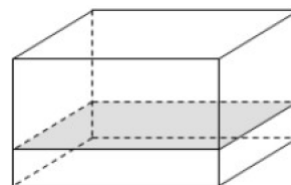
Lorsqu'un solide est coupé par un plan, la surface plane obtenue est appelée section.

I. Sections planes du pavé droit

I. 1. Section par un plan parallèle à une face

Propriété 1

La section d'un pavé droit par un plan parallèle à l'une de ses faces est un rectangle, qui a les mêmes dimensions que cette face.



I. 2. Section par un plan parallèle à une arête

Propriété 2

La section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête est un rectangle (dont l'une des dimensions est la longueur de l'arête).

Application 1.

On veut déterminer la longueur ID .

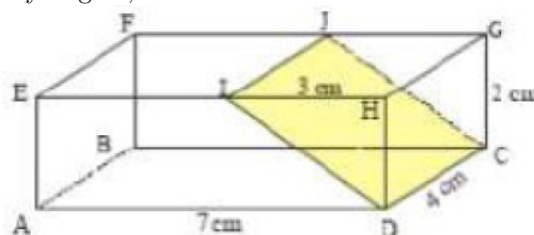
On utilise le théorème de Pythagore.

Dans le triangle IDH rectangle en H , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$\begin{aligned} ID^2 &= IH^2 + HD^2 \\ &= 3^2 + 2^2 \\ &= 9 + 4 = 13 \end{aligned}$$

$$ID = \sqrt{13} \approx 3,6\text{cm}$$

La section est donc un rectangle de dimensions 4 cm et $\sqrt{13}\text{cm}$

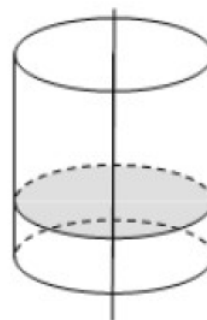


II. Sections planes d'un cylindre de révolution

II. 1. Section par un plan parallèle à une base

Propriété 3

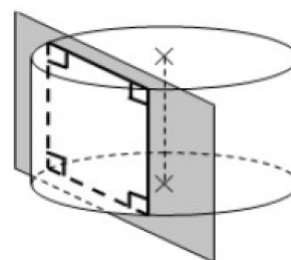
La section d'un cylindre par un plan parallèle à une base est un disque de mêmes dimensions que le disque de base.



II. 2. Section d'un cylindre par un plan parallèle à son

Propriété 4

La section d'un cylindre par un plan parallèle à son axe est un rectangle. (dont une des dimensions est la hauteur du cylindre).



III. Sections d'une pyramide, d'un cône et d'une sphère

III. 1. Pyramide

Propriété 5

La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est un polygone, qui est une réduction du polygone de base.

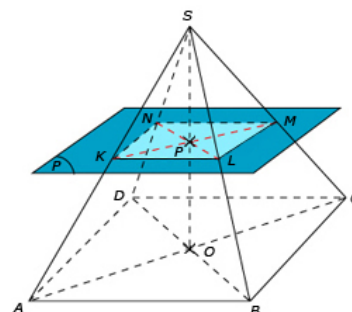
Application 2.

Sur le dessin ci-contre, la base de la pyramide est le carré $ABCD$.

La section par le plan (P) parallèle à sa base est donc le carré $KLMN$, réduction du carré $ABCD$.

Le rapport de réduction est par exemple :

$$\frac{SP}{SO} \quad \text{où} \quad \frac{SK}{SA} \quad \text{où} \quad \frac{KL}{AB}$$

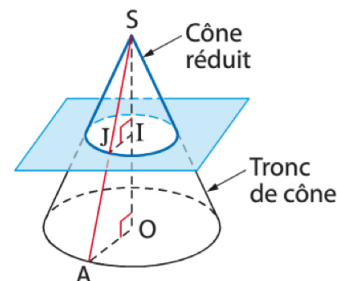


III. 2. Cône

Propriété 6

La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un disque, qui est une réduction du disque de base.

Le rapport de réduction est : $\frac{SI}{SO}$ où $\frac{SJ}{SA}$ où $\frac{JI}{AO}$



III. 3. Sphère

Propriété 7

La section d'une sphère par un plan est un cercle.

Remarque. Si le plan est tangent à la sphère, la section est réduite à un point.
Si le plan passe par le centre de la sphère, la section est un grand cercle.

Application 3.

On considère une sphère de centre O et de rayon 5cm. Cette sphère est coupée par un plan, à 4cm de son centre. Soit H le centre du cercle de section. Calculons la longueur HA .

Dans le triangle HOA rectangle en H , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$\begin{aligned} OA^2 &= OH^2 + HA^2 \\ HA^2 &= OA^2 - OH^2 \\ &= 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9 \\ HA &= \sqrt{9} = 3\text{cm} \end{aligned}$$

